



Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

Направление подготовки	
Направленность	
Факультет	Механический
Кафедра	Механики
Учебная дисциплина	Прикладная механика
Курс	2
Группа	

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:
Номер варианта значений параметров:

Студент		
	(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)
Преподаватель		
	(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)
Оценка за РГР 1		
	(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)

Санкт-Петербург
2024 год

Содержание

Введение	3
Исходные данные	4
Задача №1	5
Задача №2	7
Задача №3	8
Задача №4	11
Задача №5	15
Вывод.....	19
Список литературы	20

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

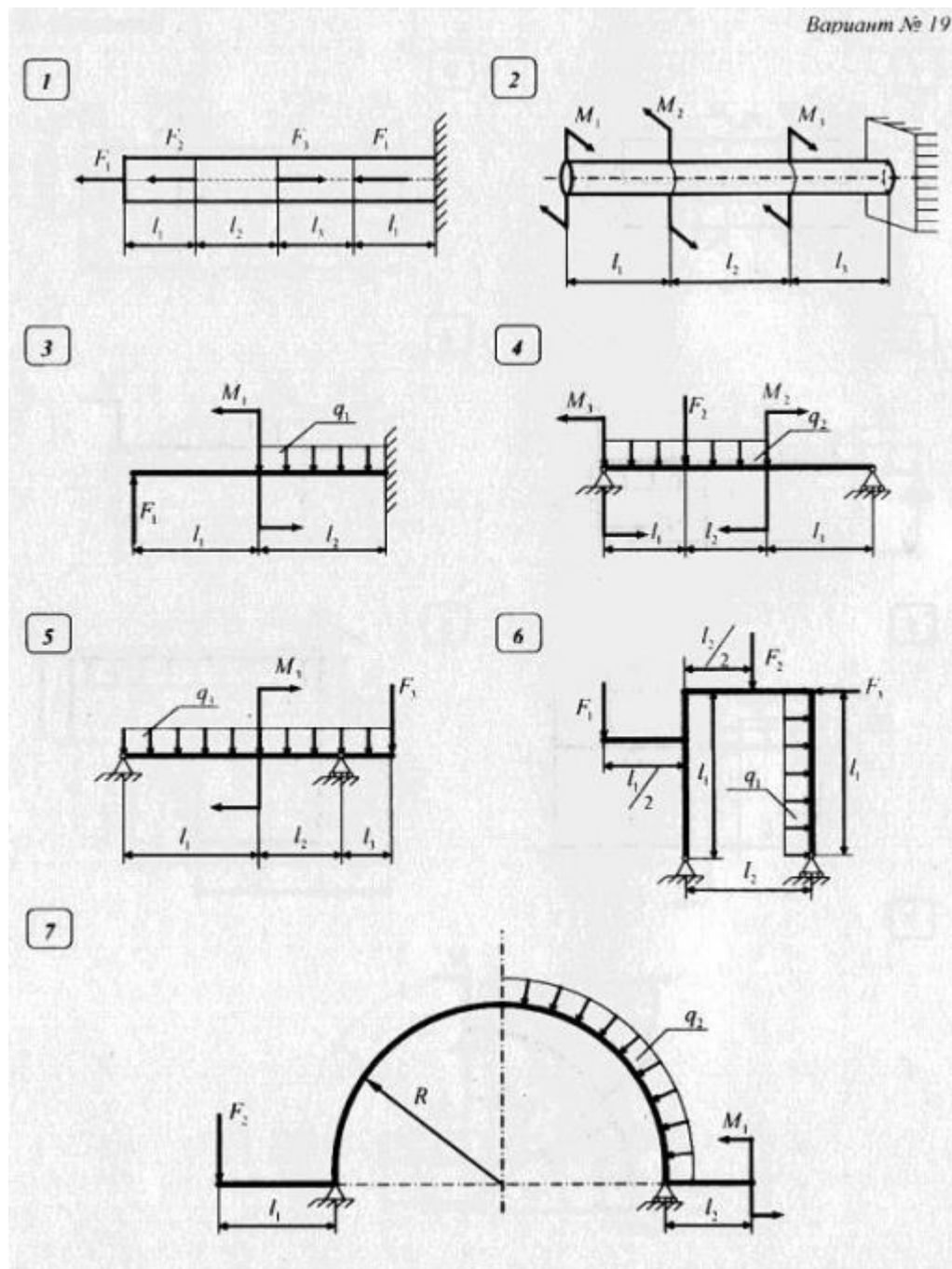
Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

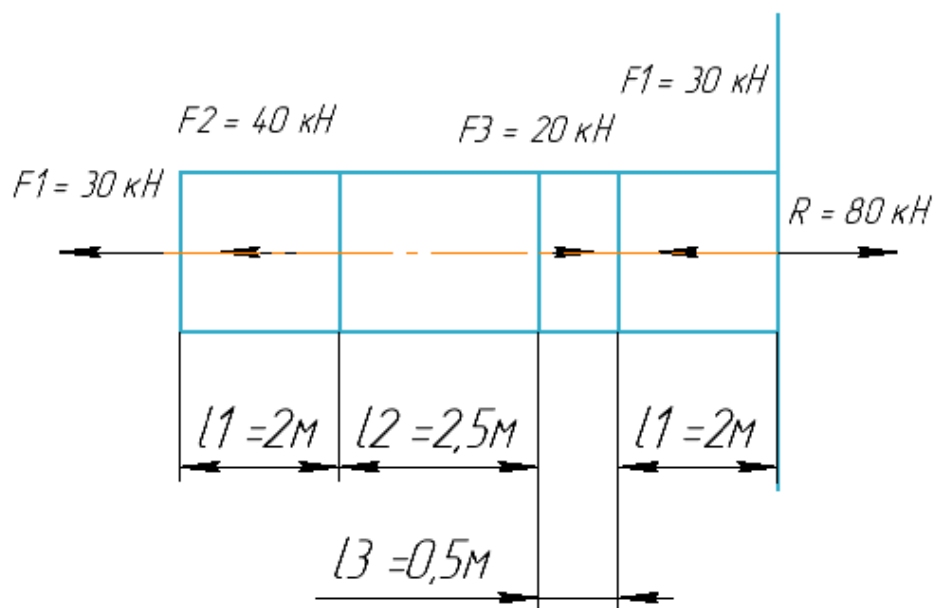
Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

Исходные данные

q_1 , кН/ м	q_2 , кН/ м	q_3 , кН/ м	F_1 , кН	F_2 , кН	F_3 , кН	M_1 , кНм	M_2 , кНм	M_3 , кНм	l_1 , м	l_2 , м	l_3 , м
20	30	15	30	40	20	10	40	80	2	2,5	0,5



Задача №1



Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox :

$$\sum X = 0, \quad R + F_1 + F_2 - F_3 + F_1 = 0$$

$$R = F_3 - F_1 - F_2 - F_1 = 20 - 30 - 40 - 30 = -80 \text{ кН}$$

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

$$\sum X = 0, \quad N_I - F_1 = 0$$

$$N_I = F_1 = 30 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок балки:

$$\sum X = 0, \quad N_{II} - F_1 - F_2 = 0$$

$$N_{II} = F_1 + F_2 = 70 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение.

Третий грузовой участок балки:

$$\sum X = 0, \quad N_{III} - F_1 - F_2 + F_3 = 0$$

$$N_{III} = F_1 + F_2 - F_3 = 50 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение.

Четвертый грузовой участок балки:

$$\sum X = 0, N_{IV} - F_1 - F_2 + F_3 - F_1 = 0$$

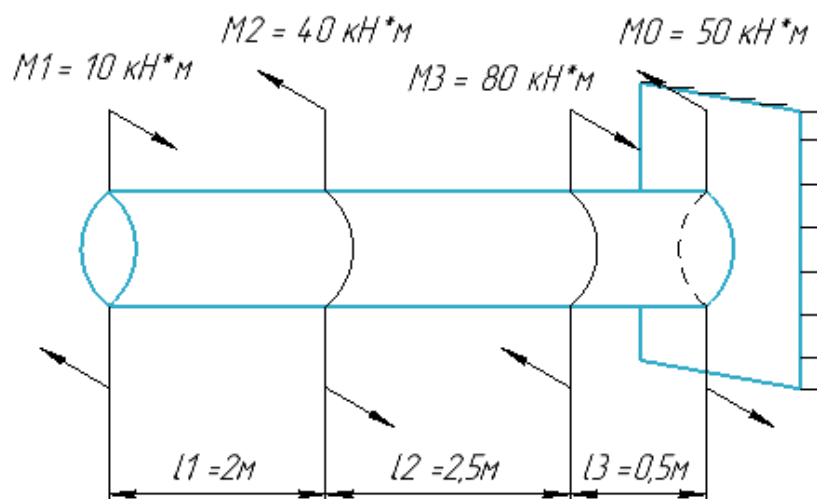
$$N_{IV} = F_1 + F_2 - F_3 + F_1 = 80 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №4, где продольная сила $N_{IV} = |80| \text{ кН}$.

Задача №2



Находим реакцию в опоре:

$$\sum M_x = 0, M_0 - M_1 + M_2 - M_3 = 0$$

$$M_0 = M_1 - M_2 + M_3 = 10 - 40 + 80 = 50 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

$$\sum M_x = 0, T_I + M_1 = 0$$

$$T_I = -M_1 = -10 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Второй грузовой участок:

$$\sum M_x = 0, T_{II} + M_1 - M_2 = 0$$

$$T_{II} = -M_1 + M_2 = 30 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Третий грузовой участок:

$$\sum M_x = 0, T_{III} + M_1 - M_2 + M_3 = 0$$

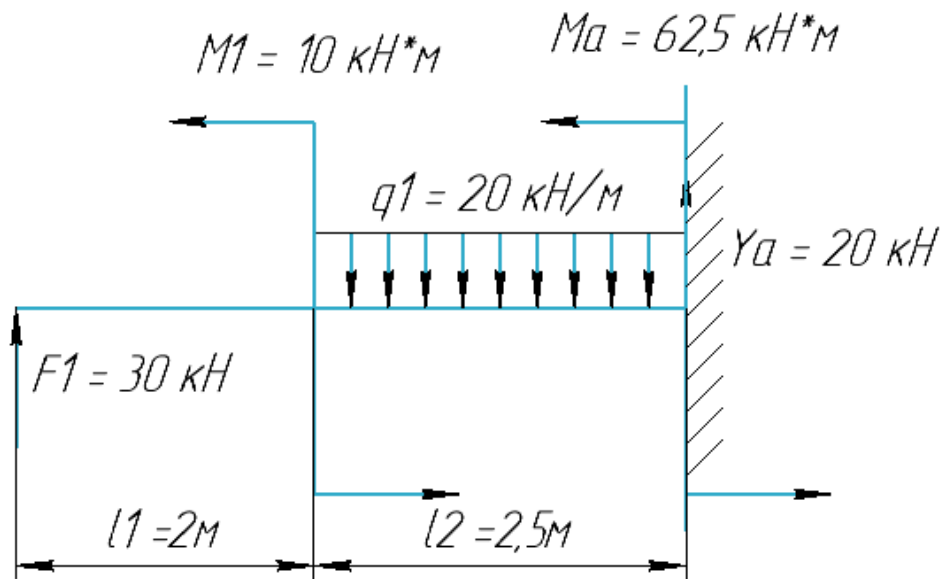
$$T_{III} = -M_1 + M_2 - M_3 = -50 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент

$$T_{III} = |50| \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

Задача №3



Сначала определяем опорную реакцию Y_A и момент M_A , составив два уравнения равновесия:

$$\sum F = 0$$

$$F_1 - q_1 * l_2 + Y_a = 0$$

$$Y_a = -F_1 + q_1 * l_2 = -30 + 20 * 2,5 = 20\text{ кН}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$-F_1 * (l_1 + l_2) + M_1 + q_1 * l_2 * \frac{l_2}{2} + M_a = 0$$

$$\begin{aligned} M_a &= F_1 * (l_1 + l_2) - M_1 - q_1 * l_2 * \frac{l_2}{2} = \\ &= 30 * 4,5 - 10 - 20 * 2,5 * 1,25 = 62,5\text{ кН} \cdot \text{м} \end{aligned}$$

Проводим проверку:

$$\sum M_B = 0$$

$$Y_a * (l_2 + l_1) - q_1 * l_2 * \left(\frac{l_2}{2} + l_1\right) + M_1 + M_a = 0$$

$$20 * 4,5 - 20 * 2,5 * 3,25 + 10 + 62,5 = 0$$

$$0 = 0$$

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

$$0 \text{ м} \leq x_I \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_I(x) = F_1 = 30 \text{ кН},$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_I(x) = F_1 * x$$

$$M_I(0) = 30 * 0 = 0 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_I(2) = 30 * 2 = 60 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок II:

$$0 \text{ м} \leq x_{II} \leq 2,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{II}(x) = -Y_A + q_1 * x$$

$$Q_{II}(0) = -20 \text{ кН},$$

$$Q_{II}(2,5) = -20 + 20 * 2,5 = 30 \text{ кН}$$

Функция $Q_{II}(x)$ – это производная от $M_{II}(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2,5]$ она обращается в ноль, а функция $M_{II}(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$-Y_A + q_1 * x = 0,$$

$$x = \frac{Y_A}{q_1} = \frac{20}{20} = 1 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{II}(x) = Y_A * x - q_1 * \frac{x^2}{2} + M_A$$

$$M_{II}(0) = 20 * 0 - 20 * \frac{0^2}{2} + 62,5 = 62,5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{II}(2,5) = 20 * 2,5 - 20 * \frac{2,5^2}{2} + 62,5 = 50 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

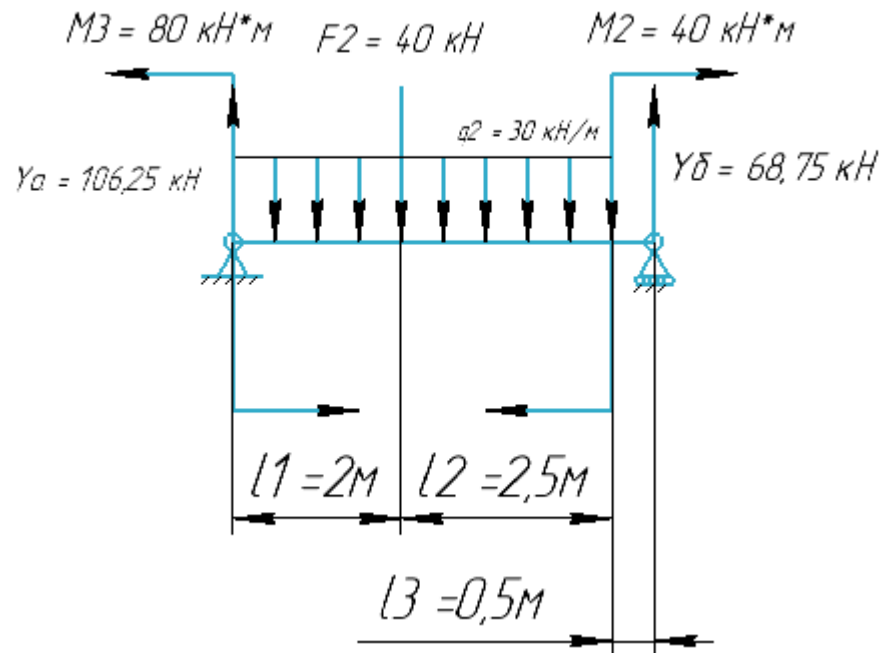
Находим экстремум:

$$M_{II}(1) = 20 * 1 - 20 * \frac{1^2}{2} + 62,5 = 72,5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка, $M_{II} = |72,5| \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Задача №4



Сначала определяем опорные реакции Y_a и Y_b , составив два уравнения равновесия:

$$\sum M_A = 0,$$

$$M_3 - M_2 + Y_b * (l_1 + l_2 + l_3) - F_2 * l_1 - q_2 * (l_1 + l_2) * \frac{l_1 + l_2}{2} = 0$$

$$Y_b = \frac{q_2 * (l_1 + l_2) * \frac{l_1 + l_2}{2} + F_2 * l_1 + M_2 - M_3}{l_1 + l_2 + l_3}$$

$$Y_b = \frac{30 * 4,5 * 2,25 + 40 * 2 + 40 - 80}{5} = 68,75 \text{ кН}$$

$$\sum M_B = 0,$$

$$M_3 - M_2 - Y_a * (l_1 + l_2 + l_3) + F_2 * (l_2 + l_3) + q_2 * (l_1 + l_2) * \left(\frac{l_1 + l_2}{2} + l_3\right) = 0$$

$$Y_a = \frac{M_3 - M_2 + F_2 * (l_2 + l_3) + q_2 * (l_1 + l_2) * \left(\frac{l_1 + l_2}{2} + l_3\right)}{l_1 + l_2 + l_3}$$

$$Y_a = \frac{80 - 40 + 40 * 3 + 30 * 4,5 * 2,75}{5} = 106,25 \text{ кН}$$

Проводим проверку:

$$\sum Y = 0,$$

$$Y_a - F_2 - q_2 * (l_1 + l_2) + Y_b = 0$$

$$106,25 - 40 - 30 * 4,5 + 68,75 = 0$$

$$0 = 0$$

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M .

Участок I(крайний левый):

$$0 \text{ м} \leq x_I \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_I(x) = Y_a - q_2 * x$$

$$Q_I(0) = 106,25 \text{ кН}$$

$$Q_I(2) = 106,25 - 30 * 2 = 46,25 \text{ кН}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_I(x) = -M_3 + Y_a * x - q_2 * \frac{x^2}{2}$$

$$M_I(0) = -80 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_I(2) = -80 + 106,25 * 2 - 30 * \frac{2^2}{2} = 72,5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок II(крайний правый):

$$0 \text{ м} \leq x_{II} \leq 0,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{II}(x) = -Y_b$$

$$Q_{II} = -68,75 \text{ кН},$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{II}(x) = Y_b * x$$

$$M_{II}(0) = 0 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{II}(0,5) = 68,75 * 0,5 = 34,375 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок III:

$$0 \text{ м} \leq x_{III} \leq 2,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{III}(x) = -Y_b + q_2 * x$$

$$Q_{III}(0) = -68,75 \text{ кН},$$

$$Q_{III}(2,5) = -68,75 + 30 * 2,5 = 6,25$$

Функция $Q_{III}(x)$ – это производная от $M_{III}(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2,5]$ она обращается в ноль, а функция $M_{III}(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$-Y_b + q_2 * x = 0$$

$$x = \frac{Y_b}{q_2} = 2,29167 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{III}(x) = -M_2 + Y_B * (0,5 + x) - q_2 * \frac{x^2}{2}$$

$$M_{III}(0) = -40 + 68,75 * 0,5 = -5,625 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{III}(2,5) = -40 + 68,75 * 3 - 30 * \frac{2,5^2}{2} = 72,5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

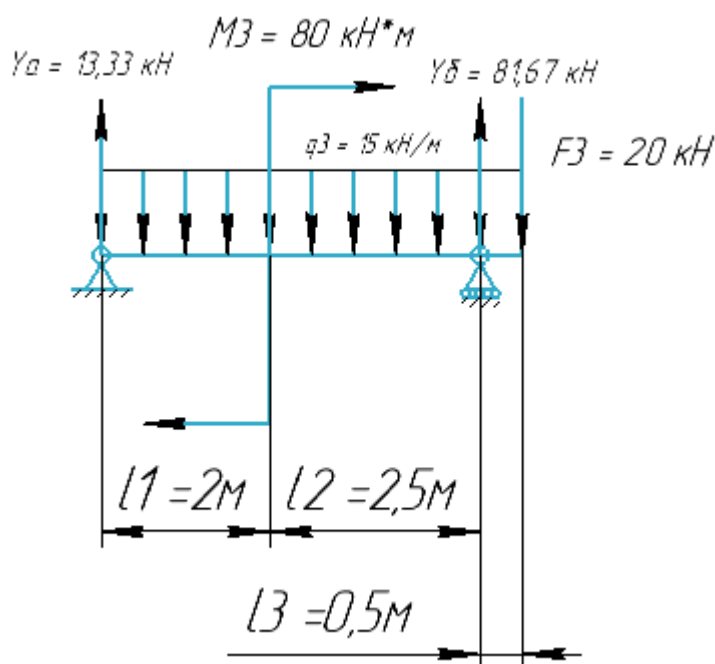
Находим экстремум:

$$M_{III}(2,29167) = 71,346 * 2,3782 - 30 * \frac{2,3782^2}{2} = 73,15 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение первого грузового участка балки, $M_I = |80| \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Задача №5



Сначала определяем опорные реакции Y_A и Y_B , составив два уравнения равновесия:

$$\sum M_A = 0,$$

$$-M_3 + Y_b * (l_1 + l_2) - F_3 * (l_1 + l_2 + l_3) - q_3 * (l_1 + l_2 + l_3) * \left(\frac{l_1 + l_2 + l_3}{2}\right) = 0$$

$$Y_b = \frac{M_3 + F_3 * (l_1 + l_2 + l_3) + q_3 * (l_1 + l_2 + l_3) * \left(\frac{l_1 + l_2 + l_3}{2}\right)}{l_1 + l_2}$$

$$Y_b = \frac{80 + 20 * 5 + 15 * 5 * 2,5}{4,5} = 81,67\text{ кН}$$

$$\sum M_B = 0,$$

$$-M_3 - Y_a * (l_1 + l_2) - F_3 * l_3 + q_3 * (l_1 + l_2 + l_3) * \left(\frac{l_1 + l_2 + l_3}{2} - l_3\right) = 0$$

$$Y_a = \frac{-M_3 - F_3 * l_3 + q_3 * (l_1 + l_2 + l_3) * \left(\frac{l_1 + l_2 + l_3}{2} - l_3\right)}{l_1 + l_2}$$

$$Y_a = \frac{-80 - 20 * 0,5 + 15 * 5 * 2}{4,5} = 13,33\text{ кН}$$

Проводим проверку:

$$\sum Y = 0,$$

$$Y_a + Y_b - F_3 - q_3 * (l_1 + l_2 + l_3) = 0$$

$$13,33 + 81,67 - 20 - 15 * 5 = 0$$

$$0 = 0$$

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

$$0 \text{ м} \leq x_I \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_I(x) = Y_a - q_3 * x$$

$$Q_I(0) = 13,33 \text{ кН},$$

$$Q_I(2) = 13,33 - 15 * 2 = -16,67 \text{ кН}$$

Функция $Q_I(x)$ – это производная от $M_I(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2]$ она обращается в ноль, а функция $M_I(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$Y_a - q_3 * x = 0$$

$$x = \frac{Y_a}{q_3} = \frac{13,33}{15} = 0,88867 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_I(x) = Y_a * x - q_3 * \frac{x^2}{2}$$

$$M_I(0) = 0$$

$$M_I(2) = -3,34 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Находим экстремум:

$$M_I(0,88867) = 5,92 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок II:

$$0 \text{ м} \leq x_{II} \leq 2,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{II}(x) = Y_a - q_3 * (2 + x)$$

$$Q_{II}(0) = 13,33 - 15 * 2 = -16,67 \text{ кН}$$

$$Q_{II}(2,5) = 13,33 - 15 * 4,5 = -54,17 \text{ кН}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{II}(x) = M_3 + Y_a * (2 + x) - q_3 * \frac{(2 + x)^2}{2}$$

$$M_{II}(0) = 80 + 13,33 * 2 - 15 * \frac{2^2}{2} = 76,67 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{II}(2,5) = 80 + 13,33 * 4,5 - 15 * \frac{4,5^2}{2} = -11,875 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок III:

$$0 \text{ м} \leq x_{III} \leq 0,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{III}(x) = F_3 + q_3 * x$$

$$Q_{III}(0) = F_3 = 20 \text{ кН},$$

$$Q_{III}(0,5) = 20 + 15 * 0,5 = 27,5 \text{ кН},$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{III}(x) = -F_3 * x - q_3 * \frac{x^2}{2}$$

$$M_{III}(0) = 0,$$

$$M_{III}(0,5) = -20 * 0,5 - 15 * \frac{0,5^2}{2} = -11,875 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение 2-го грузового участка балки, $M_{II} = |76,67| \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №2, где продольная сила $N_{IV} = |80|$ кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент $T_{III} = |50|$ кН · м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка балки, $M_{II} = |72,5|$ кН · м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является крайнее левое сечение балки, $M_{III} = |80|$ кН · м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является сечение 2-го грузового участка балки, $M_{II} = |76,67|$ кН · м.

Список литературы

1. Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.